

Günlük Ders Planı · Hafta 2

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Hareket Grafikleri (1/2): konum-zaman ve hız-zaman
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.1 — Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme
Süreç bileşenleri	c) Hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller. b) Hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur; grafik yüzü bu hafta tamamlanır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.4 Çözümleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	V diyagramı (Gowin; analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan) · Grafik okuma kontrol listesi (bütünsel anahtar, 0–3) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarlar Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, oran, ölçekli çizim, dikdörtgenin alanı) · Görsel Sanatlar (ızgaraya ölçekli işaretleme)
Anahtar kavramlar	konum-zaman grafiği · hız-zaman grafiği · eğim · grafiğin altında kalan alan · bölme değeri · hızın işareti · ortalama hız · ortalama sürat
Ön koşul	Hafta 1: konum, yer değiştirme, alınan yol, ortalama hız ↔ ortalama sürat ayrımı, $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$
Kapsam sınırı	Yalnız sabit hızlı hareketin grafikleri; grafikler doğru parçalarından oluşur. İvme, ivme-zaman grafiği ve eğimi değişen konum-zaman eğrisi işlenmez (Hafta 4–5). Karşılaşma problemleri Hafta 3'e bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gerekebilir).

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin oran kavramını ve kareli kâğıtta ölçekli işaretlemeyi kullanabildiği kabul edilir. Bütün örneklerde hareketin yatay ve düz bir doğrultuda olduğu açıkça belirtilir; grafikler doğru parçalarından oluşur.
Dikkat çekme	Geçen haftanın üç yerde bırakılmış sorusu tahtaya yazılır: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Tahminler çetelelenir, hiçbirisi onaylanmaz (Slayt 2).
Köprü kurma	Doğanhisar'daki süt toplama aracının kayıt fişi kareli kâğıda dökülmüş hâliyle okunur; öğrenciden grafiğin kaç bölümden oluştuğunu ve hangi bölümde aracın durduğunu söylemesi istenir (ÇK senaryo dosyası).
Uygulama	Etkinlik: grup düz bir güzergâhta eşit süre aralıklarıyla konum işaretler, kaydı zaman eksenleri hizalı iki boş izgaraya döker, eğitimden hızı ve alandan yer değiştirmeyi bulup ikisini karşılaştırır; sonra V diyagramını doldurur (Föy).
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: V diyagramı + grafik okuma kontrol listesi, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla (Hoca Notu). Mini test 20 dakikada uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: Beceri 13'te ilk iki nokta işaretli verilir, föyde bant sayısı üçe indirilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi güzergâhının iki grafiğini çizip olası ölçüm hatasını tartışır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (V diyagramı ve iki boş izgara) · kareli kâğıt, şerit metre, kronometre, renkli bant (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta ivmeli harekete ve karşılaşma problemlerine girilmez. Sayım sorularının kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 davranışın kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.1-b / -c).

Hoca Notu · Hareket Grafikleri (1/2)

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir konum-zaman grafiğine bakıp **eğimden hızı**, bir hız-zaman grafiğine bakıp **altında kalan alandan yer değiştirmeyi** okuyabilmeli; aynı hareketin iki grafiğini zaman eksenleri hizalı olarak birbirine çevirebilmeli.

Bu sürümde:

- Testteki kayıtlar tek ölçekle veriliyordu; bölme değerleri altı ayrı sete dağıtıldı, aynı set en çok üç soruda geçiyor.
- Test 7'de veri artık grafikten değil çizelgeden geliyor; duruşu satırlardan okumak ayrı bir adım.
- Test 12 "kaç tanesi doğrudur" sayımıydı; ölçek bilinmeden diklik karşılaştırmanın çürütüldüğü maddeye çevrildi.
- Test 8 ile test 10 tek adımlıydı; boyalı kutucuğun anlamı ve iki grafik arası geçiş soruldu.
- ÇK 4'te iki dikdörtgen artık eşit değil; "hızlı olan daha çok yol alır" yargısı sınanıyor.
- Föy çizelgesine bölüm hızı sütunu eklendi; hız-zaman grafiği artık doğrudan o sütundan çiziliyor.

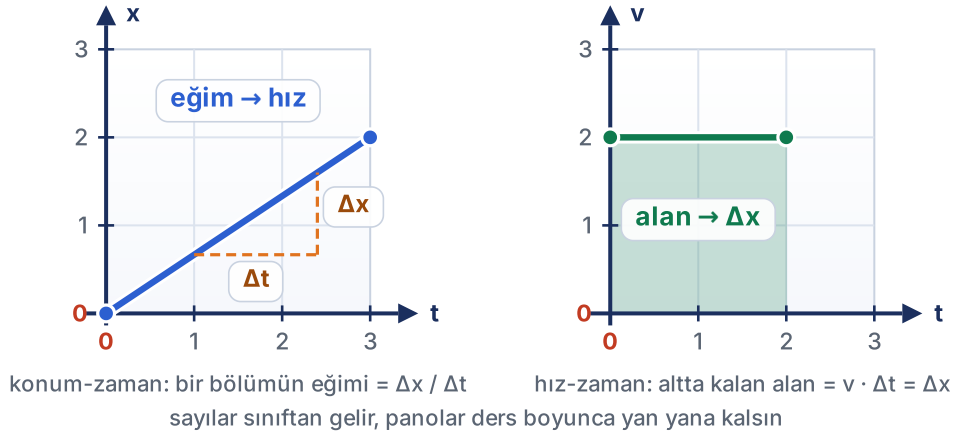
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız sabit hızlı hareketin grafikleri işlenir: konum-zaman grafiği doğru parçalarından, hız-zaman grafiği yatay doğru parçalarından oluşur. İvmeli hareket girmez; ivme-zaman grafiği, eğimi değişen konum-zaman eğrisi ve $v = v_0 + a \cdot t$ 4. ve 5. haftaların işidir, öğrenci sorarsa panoya yazın, bu hafta açmayın. Karşılaşma problemleri (iki aracın grafiğinin kesiştiği nokta) Hafta 3'e bırakılmıştır; testteki 6. soruda iki kayıt aynı ızgaradadır ama ikisi de aynı noktadan çıkar, kesişme sorusu kurulmaz. Modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu kurulmadı; her ilişki grafik ya da bağlam üzerinden kuruldu.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen hafta üç yerde bırakılan soru tahtaya yazılır: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Tahminler çetelelenir, hiçbir onaylanmaz.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Yeni bir kayıt fişi noktalanır: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme, noktalar bir doğru üzerinde çıkar.	Slayt 3–4
12 dk	Eğim kurulur; iki panelde dik ve yatık doğru karşılaştırılır. Tahtada iki panel yan yana bırakılır.	Slayt 5 · Ş.H

10 dk	Doğanhisar senaryosu okunur, ÇK 1–2 sınıfça çözülür.	ÇK senaryo dosyası
12 dk	Hız-zaman grafiği ve altında kalan alan; birim denetimi $m/s \times s = m$.	Slayt 6–7 · ÇK 4
10 dk	Üç durum (duran, ileri, geri) ve sıfırın altındaki alan.	Slayt 8–9 · ÇK 6–7
14 dk	Etkinlik: grup kendi kaydını iki hızlı ızgaraya döker, V diyagramını doldurur.	Föy 1–3. adım
6 dk	Grafik okuma kontrol listesi sözlü geçilir; kapanış ve Hafta 3 köprüsü.	Slayt 10–12

Tahtaya Kurulacak İki Panel



Ş.H · ders boyunca tahtada kalacak iki panel, sayılar sınıftan gelir

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Hız-zaman grafiğinde yatay bölüm, cisim durdu demektir."	Konum-zaman grafiğinden gelen alışkanlığın yeni grafiğe taşınması.	İki paneli yan yana koyup aynı hareketi iki kez okutma; yatay bölümün altındaki alanın sıfır olmadığını gösterme (ÇK 3, 7; test 10; Bağlam 4).
"Eksi eğim yavaşlama demektir."	Günlük dilde eksi işaretinin "azalma" sayılması.	Eksi eğimli bölümde eğimin büyüklüğünün sabit kaldığını göstermek; konumun küçüldüğünü ama süratin değişmediğini okutmak (ÇK 5, 7; test 4; Bağlam 3).
"Grafik dik görünüyorsa hız büyüktür." (bölmeye bakmadan)	Ölçek okumanın atlanması.	Aynı kaydı iki farklı bölme değeriyle çizip hesabın değişmediğini gösterme (ÇK 8; test 6, 12; Bağlam 1).
"Alanın birimi de metrekaaredir."	Geometriden gelen alan alışkanlığı.	Kenarların birimini yazdırmak: $m/s \times s = m$; birim çarpımını tahtada bir kez yapmak (ÇK 4, 9; test 8; Bağlam 7).
"Konum sıfırsa cisim durur / cisim durursa konum sıfırdır."	İki ayrı "sıfır"ın karışması.	Üç panolu örnekte duran makinenin konumunun sıfırdan farklı olduğunu okutmak (ÇK 6; test 15; Bağlam 5).
Grafikten ara değer okumak.	Izgara kesişimi alışkanlığının olmaması.	Kontrol listesinin 3. satırını her okumada sesli tekrar ettirmek (ÇK Beceri 12; test 1, 11; Bağlam 2).

Kapsam uyarısı: İvme, eğri grafik ve iki aracın kesişmesi bu hafta yoktur; "hızlanıyor / yavaşlıyor" sözcükleri kullanılmaz, yalnız "hız sabit, yön değişti" denir. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

Ölçme Aracı 1 · V Diyagramı (Gowin) · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Odak soru ile olayın bağı.	Odak soru kendi ölçümüne bağlanmış.	Bağ kurulmuş ama genel.	Soru kopyalanmış.	Boş
Kavramsal yan (ilke ve kavramlar).	Eğim ve alan ilkeleri kendi cümlesiyle yazılı.	Biri yazılı	Kavram adı var, ilke yok.	Boş
Yöntemsel yan (kayıt ve dönüştürme).	Çizelge, iki grafik ve bölme değerleri eksiksiz.	Bir eksik	Yalnız çizelge	Kayıt yok
Bilgi savı.	Tek cümle, veriye dayanıyor.	Cümle var, veriye zayıf bağlı.	Genel doğru cümle.	Yok
İki yanın tutarlılığı.	Sol yan sağ yandaki ölçümü açıklıyor.	Kısmen	İki yan ilgisiz.	Tek yan dolu.

Puan: 20 üzerinden. 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Ölçme Aracı 2 · Grafik Okuma Kontrol Listesi · Bütünsel Anahtar

Liste (ÇK Beceri 12): 1. İki eksen de nicelik adı ve birimi yazılı mı? 2. Bir bölmenin değeri iki eksen de belli mi? 3. Okuduğum iki nokta ızgara kesişimine oturuyor mu? 4. Eğimi hesaplarken paydada hangi büyüklük var? 5. Çıkan sonucun birimi m/s oldu mu?

Düzey	Öğrencinin okumasında görülmesi gereken
3 · Tam	Beş denetim sorusunun beşi de işaretli; okunan iki nokta ızgara kesişiminde; sonuç birimiyle yazılı.
2 · Kısmi	Bölme değeri yazılı ve doğru okuma yapılmış ama birim eksik ya da bir denetim satırı atlanmış.
1 · Başlangıç	Bölme değerine bakmadan doğrudan eğim hesaplanmış; ara değer okunmuş.
0	Liste boş ya da grafik okunmamış.

1. düzeydeki öğrenciler Hafta 3 girişinde tazeleme grubuna alınır: karşılaşma problemleri, grafik okumayı doğru kuranlar için anlamlıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
b) hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur.	2, 3, 4, 5, 7, 11 · Beceri 12	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14	2, 5, 7, 8
c) hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller.	1, 6, 8, 9, 10 · Beceri 13 · Beceri 14	3, 7, 10, 11, 12, 15	1, 3, 4, 6

Puanlama: Mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kontrol listesi) ve Beceri 14 (V diyagramının kapanışı) puanlanmaz; ikisi de yukarıdaki dereceli puanlandırma anahtarlarıyla nitel olarak değerlendirilir.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Beceri 13'te ilk iki nokta önceden işaretlenip verilir. ÇK 3'te alt ızgaranın ilk bölümü hoca ile birlikte çizilir. Föyde bant sayısı üçe düşürülür ve bekleme adımı çıkarılır.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde düz bir güzergâhta bir yürüyüşünü kaydeder, iki grafiği kareli kâğıda çizer ve "grafiğimin hangi bölümünde ölçüm hatası olabilir?" sorusunu bir sayfada tartışır.
D3 Çalışkanlık	Föyde ızgarayı elle doldurma; noktaları tek tek işaretleme.
D12 Sabır	Kontrol listesini her grafikte baştan geçmek.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Eğim ve alan okuma: ÇK 1, 5, 6 · mini test 3, 8, 15
OB7 Veri Okuryazarlığı	Fişten grafiğe geçiş: ÇK Beceri 13 · föy 1. adım
E3.7 Sistemati Olma	Bölme değerini yazmadan okumaya başlamama (ÇK 8, 10).
KB2.4 Çözümleme	Aynı hareketi iki temsile ayırma (ÇK 3 · föy 2. adım).
Hafta 3 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "İki aracın grafiği aynı eksen de olsaydı, kesiştikleri nokta ne anlatırdı?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Karşılaşma problemlerini Hafta 3 açacaktır. Aynı soru Slayt 12'de ve ÇK'nın kapanış kutusunda da bırakılmıştır: üç yerde aynı cümle.

Konum-Zaman ve Hız-Zaman Grafikleri

FİZ.10.1.1

c · hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller

b · hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

KB2.4 Çözümleme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA ÜÇ YERDE AYNI SORUYU BIRAKMIŞTIK

Kapanış kutusunda, kapanış slaydında ve dersin son beş dakikasında hep aynı cümle vardı: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Bu kâğıt o soruyu kapatıyor: elimizde yeni bir kayıt fişi var, onu noktlayıp birleştireceğiz ve grafiğin bize hangi büyüklüğü nereden verdiğini kendimiz bulacağız.

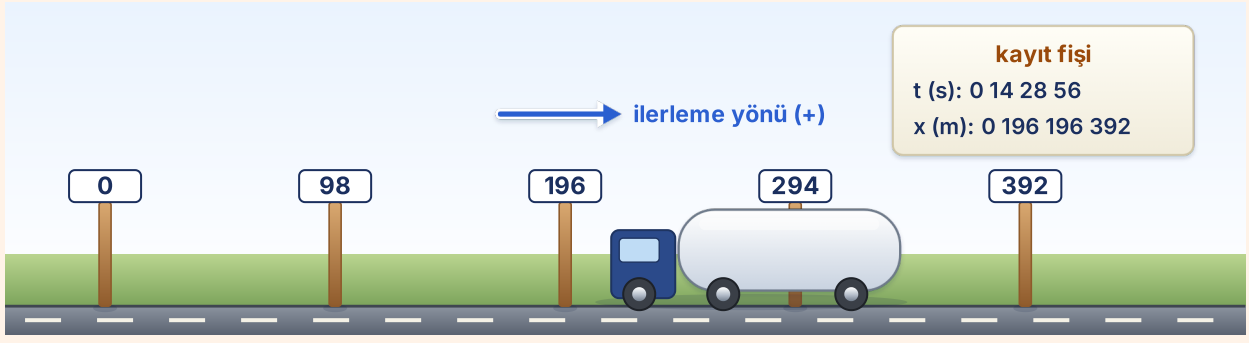
Her grafikte önce üç şeye bak: eksenlerin adı ve birimi, bir bölmenin değeri, okuyacağın noktaların ızgara kesişimine oturup oturmadığı. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA ARADIĞIMIZ İKİ İLİŞKİ

- Konum-zaman grafiği:** düşey ekseninde konum, yatay ekseninde zaman vardır. Grafiğin bir bölümünün eğimi o bölümdeki hızı verir: $\text{eğim} = \text{konum farkı} / \text{zaman farkı} = \Delta x / \Delta t$. Eğim yataysa hız sıfırdır; eğim aşağı doğruysa hız eksi işaretlidir.
- Hız-zaman grafiği:** düşey ekseninde hız, yatay ekseninde zaman vardır. Bu grafikte altta kalan dikdörtgenin alanı yer değiştirmeyi söyler: $\text{alan} = v \cdot \Delta t = \Delta x$. Alanın birimi $\text{m/s} \times \text{s} = \text{m}$ çıkar, yani bir uzunluktur. Sıfır çizgisinin aşağısındaki alan yer değiştirmeden düşülür.

SENARYO DOSYASI · DOĞANHISAR'DA SÜT TOPLAMA ARACININ KAYIT FİŞİ

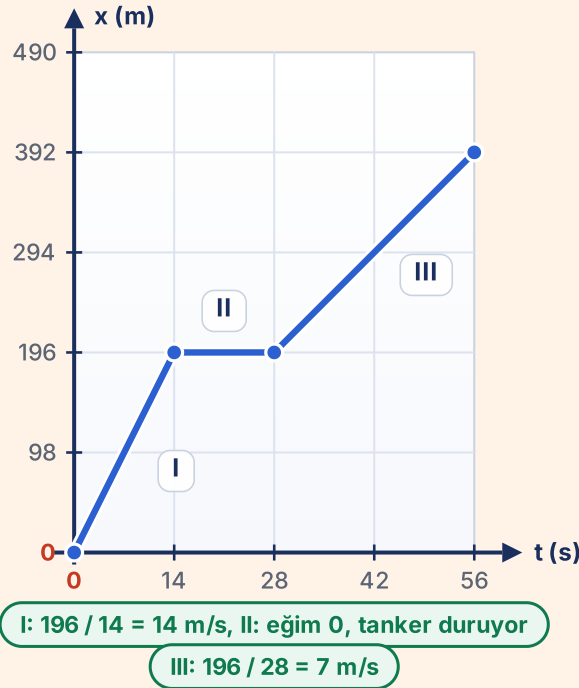
Doğanhisar'ın köylerinden süt toplayan bir tanker, iki köy arasındaki düz ve tek şeritli bir bağlantı yolunda ilerliyor. Yol boyunca eşit aralıklı bakım kazıkları vardır; şoförün yanındaki gözlemci, tankerin her kazığın önünden geçtiği anı ve o kazığın kaçınıcı metrede olduğunu bir fişe yazıyor. Bir toplama noktasında araç durup süt kabını alıyor, sonra yola devam ediyor. Yolun ikinci yarısı bozuk olduğu için şoför oradan daha yavaş geçmek zorunda kalıyor.



düz ve tek şeritli bağlantı yolu, kazıklar eşit aralıklı, konumlar yolun girişinden ölçülür, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin yoldan görünümü, kazıklar eşit aralıklı, ölçekli çizim değildir

Gözlemci fişteki (zaman, konum) satırlarını kareli kâğıda noktalayıp birleştirmiş; ortaya çıkan grafik aşağıdadır. Konumlar yolun girişi başlangıç, ilerleme yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.



bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.2 · fişteki satırların kareli kâğıda dökülmüş hâli, örnek veri seti, bölümler I, II ve III ile işaretlidir

1

Grafik Neyi Anlatıyor FİZ.10.1.1-c

Senaryodaki tankerin kaydı Ş.2'de verilmiştir. **a)** Grafik kaç bölümden oluşuyor? Her bölümün başlangıç ve bitiş zamanını yazınız. **b)** Hangi bölümde tanker durmuştur? Bu kararı grafiğin hangi özelliğine dayandırdınız? **c)** Grafiğin hiçbir yerinde eğri yok, hepsi doğru parçası. Bu, hareket hakkında ne söyler?

Bölüm	I	II	III
Zaman aralığı (s)	0 – 14	14 – 28	28 – 56
Eğim (artı / sıfır / eksi)	artı	sıfır	artı, daha küçük

BEKLENEN CEVAP

a) Üç bölüm: I 0–14 s, II 14–28 s, III 28–56 s. b) II. bölümde: grafik yataydır, konum 196 m'de değişmemiştir, eğim sıfırdır. Karar grafiğin şekline değil eğimine dayanır. c) Her bölümde eğim sabittir; yani her bölümde hız sabittir, bölümler arasında hız değişir ama bir bölümün içinde değişmez.

2 Eğimi Hıza Çevir FİZ.10.1.1-b

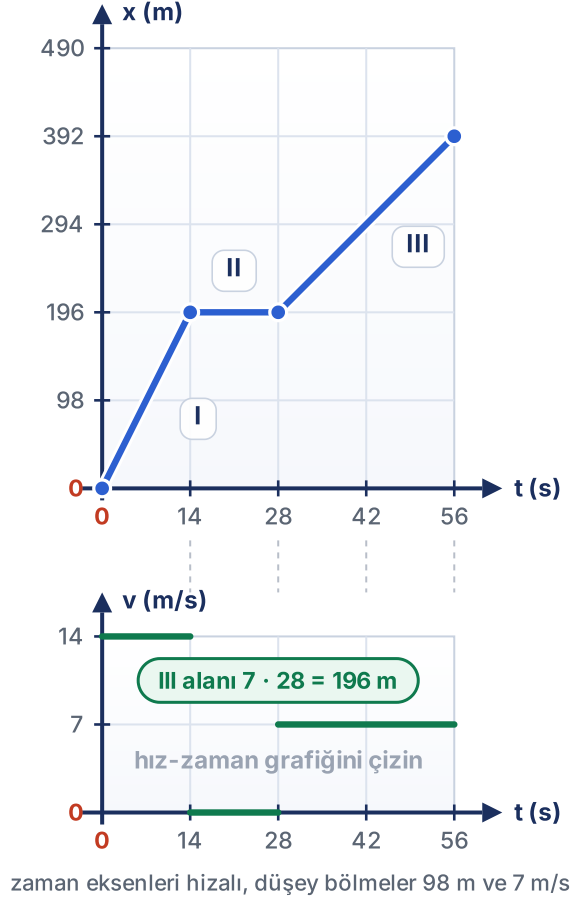
Senaryodaki aynı grafikten iki bölümün hızını hesaplayacaksınız. a) I. bölümde ızgaranın kesiştiği iki noktayı alıp Δx ile Δt değerlerini okuyunuz, sonra hızı bulunuz. b) III. bölüm için aynı işi yapınız. c) İki sonucu karşılaştırıp "eğim ne kadar dikse ..." cümlesini tamamlayınız. ç) Hesabınızın sonunda birimin m/s çıktığını gösteriniz.

Bölüm	Seçilen iki nokta	Δx (m)	Δt (s)	Hız (m/s)
I	(0 s, 0 m) ve (14 s, 196 m)	196	14	14
III	(28 s, 196 m) ve (56 s, 392 m)	196	28	7

BEKLENEN CEVAP

a) (0 s, 0 m) ve (14 s, 196 m): $\Delta x = 196$ m, $\Delta t = 14$ s, $v = 196 / 14 = 14$ m/s. b) (28 s, 196 m) ve (56 s, 392 m): $\Delta x = 196$ m, $\Delta t = 28$ s, $v = 196 / 28 = 7$ m/s. c) Eğim ne kadar dikse hız o kadar büyüktür; I. bölüm III'ün iki katı hızlıdır. Bu karşılaştırma aynı ölçekte geçerlidir. ç) Payda metre, paydada saniye vardır: m / s = m/s.

Şekilde üstteki grafik senaryodaki hareketin konum-zaman grafiğidir; alttaki ızgara boştur ve zaman eksenini üsttekiyle hizalıdır, ölçeği de aynıdır. **a)** Boş ızgarada bu hareketin hızını zamana karşı gösteriniz; üç bölümün her biri bir yatay doğru parçası olacaktır. **b)** Çizdiğiniz grafikte üçüncü bölümün altında kalan alanı hesaplayıp senaryodaki yer değiştirmeye karşılaştırınız. **c)** Neden iki grafiğin zaman ekseninin hizalı olması gerekiyor? Bir cümleyle yazınız.

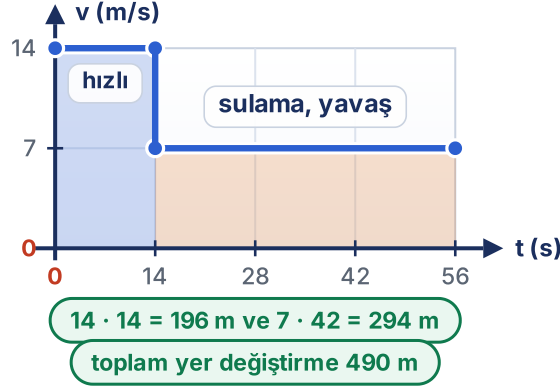


Ş.3 · hizalı iki ızgara, alttaki sizin

BEKLENEN CEVAP

a) 0–14 s arasında 14 m/s, 14–28 s arasında 0 (sıfır çizgisine oturan yatay parça), 28–56 s arasında 7 m/s düzeyinde üç yatay doğru parçası. **b)** III. bölümün altındaki dikdörtgen: $7 \text{ m/s} \times 28 \text{ s} = 196 \text{ m}$; üstteki grafikte konum aynı aralıkta 196 m'den 392 m'ye çıkar, yani yer değiştirme 196 m. İki sayı aynıdır. **c)** Aynı ana ait konum ve hız değerleri ancak zaman eksenleri hizalıysa alt alta gelir; aksi hâlde bölüm sınırları birbirini tutmaz.

Altınekin'deki düz bir ova yolunda çalışan arazöz, ağaçsız kesimden hızla geçip ağaçlı kesimde yavaşlayarak sulama yapmıştır; hız kaydı şekildedir. **a)** İki dikdörtgenin alanını hesaplayınız ve alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazınız. **b)** Aracın 56 s boyunca toplam yer değiştirmesini bulunuz. **c)** Hızlı bölümde mi, yavaş bölümde mi daha çok yol alınmıştır? Bu sonuç "hızı büyük olan her zaman daha çok yol alır" cümlesini destekler mi?



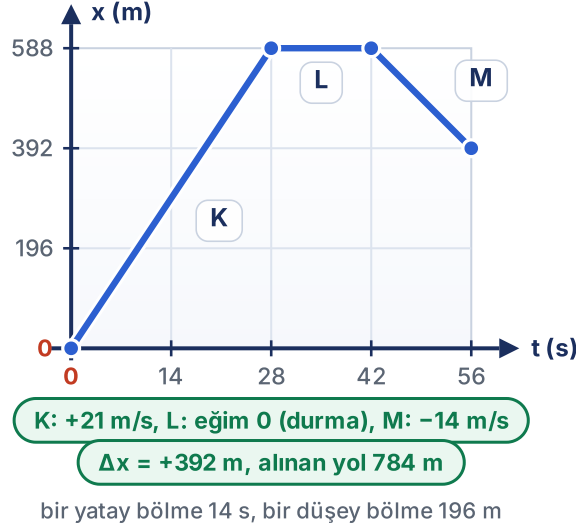
bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 7 m/s

Ş.4 · aracın hız-zaman kaydı, hız iki bölümde de sabittir

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci dikdörtgen $14 \text{ m/s} \times 14 \text{ s} = 196 \text{ m}$, ikinci dikdörtgen $7 \text{ m/s} \times 42 \text{ s} = 294 \text{ m}$; iki alan da yer değiştirmedir ($\text{m/s} \times \text{s} = \text{m}$). **b)** Toplam yer değiştirme $196 + 294 = 490 \text{ m}$. **c)** Yavaş bölümde daha çok yol alınmıştır, çünkü süresi üç kat uzundur. Cümle desteklenmez: yer değiştirme yalnız hıza değil, hız ile sürenin çarpımına bağlıdır.

Çeltik'te bir sulama hattı boyunca uzanan düz servis yolunda bir yem dağıtma aracının konum-zaman grafiği şekildedir; K, L ve M bölümleri işaretlidir. **a)** Üç bölümün eğimini işaretiyle yorumlayınız: hangisi artı, hangisi sıfır, hangisi eksi? **b)** Tüm hareket için yer değiştirmeyi ve alınan yolu ayrı ayrı bulunuz. **c)** Ortalama hızı ve ortalama sürati hesaplayınız. **ç)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda grafiğin hangi bölümünü işaret edeceğinizi yazınız.



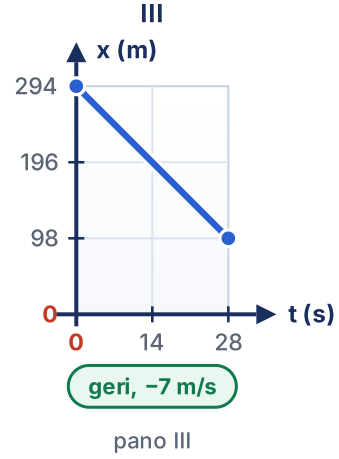
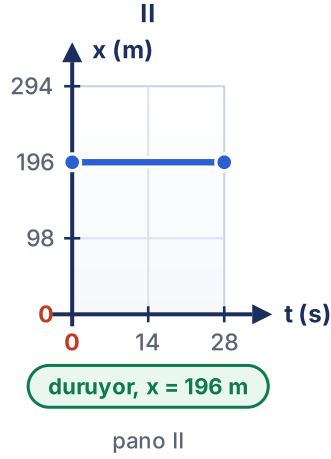
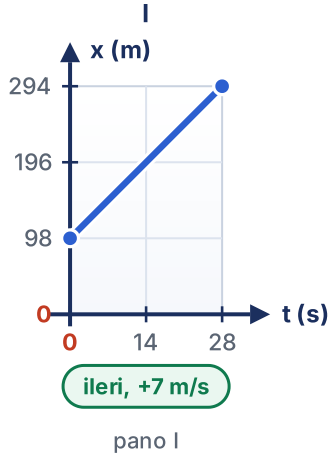
Ş.5 · aracın konum-zaman grafiği, hareket tek doğrultudadır

Yer değiştirme	Alınan yol	Ortalama hız	Ortalama sürat
$392 - 0 = +392$ m	$588 + 196 = 784$ m	$392 / 56 = 7$ m/s	$784 / 56 = 14$ m/s

BEKLENEN CEVAP

a) K artı: $588 / 28 = +21$ m/s. L sıfır: 28–42 s arasında konum 588 m'de sabit, araç duruyor. M eksi: $(392 - 588) / 14 = -14$ m/s, araç başlangıca doğru dönüyor. **b)** Yer değiştirme = son konum – ilk konum = $392 - 0 = +392$ m; alınan yol = $588 + 196 = 784$ m. **c)** Ortalama hız = $392 / 56 = 7$ m/s; ortalama sürat = $784 / 56 = 14$ m/s. **ç)** M bölümü yüzünden: araç geri döndüğü için 196 m'lik yol yer değiştirmeden düşülür ama alınan yola eklenir.

Emirgazi'deki bir tarım fuarında üç ayrı makinenin kaydı üç panoda sergilenmiştir. Panolardaki grafiklerin bölmeleri birbirinin aynısıdır. **a)** Hangi panodaki makine baştan sona durmaktadır, hangisi ileri gitmektedir, hangisi geri dönmektedir? **b)** Kararlarınızı grafiğin şekline değil eğimine dayandırarak yazınız. **c)** Duran makinenin konumu sıfır mı? Konumun sıfır olması ile hızın sıfır olması arasındaki farkı bir cümleyle açıklayınız.



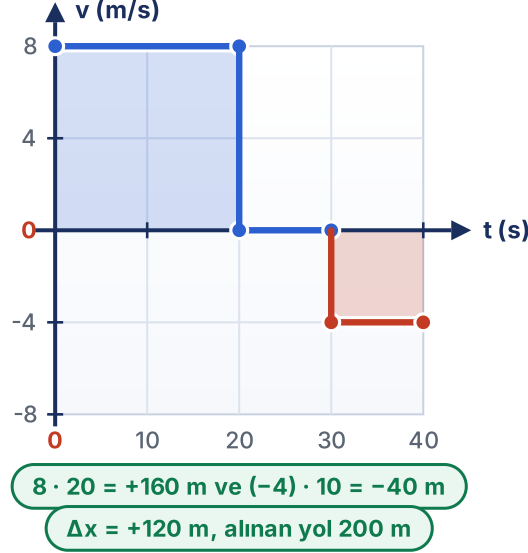
üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.6 · üç panodaki üç kayıt, üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

BEKLENEN CEVAP

a) II duruyor, I ileri gidiyor, III geri dönüyor. **b)** I: eğim $(294 - 98) / 28 = +7 \text{ m/s}$, artı. II: eğim sıfır, konum 196 m'de sabit. III: eğim $(98 - 294) / 28 = -7 \text{ m/s}$, eksi; sürat I ile aynıdır, yalnız yön terstir. **c)** Hayır, duran makinenin konumu 196 m'dir. Hızın sıfır olması konumun değişmemesi demektir; konumun sıfır olması ise makinenin başlangıç noktasında bulunması demektir, ikisi ayrı şeylerdir.

Güneysınır'da düz bir bağ yolunda kullanılan küçük bir bağ traktörünün hız kaydı şekildedir; kaydın son kısmı sıfır çizgisinin aşağısına inmiştir. **a)** Aşağıya inen kısım traktörün ne yaptığını anlatıyor? Ortadaki bölümde traktör ne yapmaktadır? **b)** İki dikdörtgeni işaretleriyle hesaplayıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Traktörün aldığı yolu bulunuz. **ç)** Bu hareket için ortalama hız ile ortalama sürati hesaplayıp ikisini karşılaştırınız.



bir yatay bölme 10 s, bir dikey bölme 4 m/s

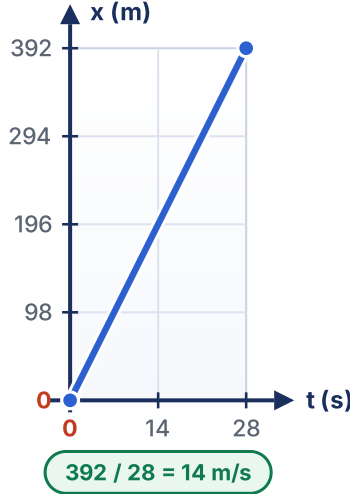
Ş.7 · traktörün hız kaydı, hızın işareti yön bildirir

BEKLENEN CEVAP

a) Aşağıya inen kısım traktörün geri yönde, 4 m/s süratle gittiğini anlatır; eksi işaret yavaşlama değil yön bildirir. Ortadaki bölümde (20–30 s) hız sıfırdır, traktör durmaktadır. **b)** $(+8) \cdot 20 = +160 \text{ m}$ ve $(-4) \cdot 10 = -40 \text{ m}$; toplam yer değiştirme **+120 m**. **c)** Alınan yol $160 + 40 = 200 \text{ m}$. **ç)** Ortalama hız $= 120 / 40 = 3 \text{ m/s}$, ileri yönde; ortalama sürat $= 200 / 40 = 5 \text{ m/s}$. Sürat daha büyüktür, çünkü geri gidilen 40 m yola eklenir ama yer değiştirmeden düşülür.

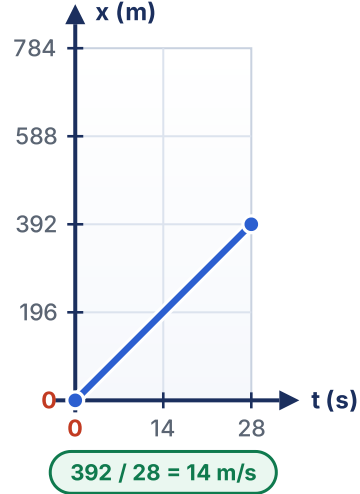
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafiğe baktığında ilk sorduğun soru artık şu olmalı: bu grafikte dikey eksen ne var, bir bölme kaç? Konum-zaman grafiğinde eğimi, hız-zaman grafiğinde alanı okudun; her sonucun yanına birimini yazdın mı? Bundan sonraki sorularda ölçek ve okuma alışkanlıkları sınanacak.

Yunak'ta bir yol ölçüm ekibi aynı kaydı iki kez çizmiştir. Birinci çizimde konum ekseninin bir bölmesi 98 m, ikinci çizimde 196 m alınmıştır; zaman eksenini her ikisinde de aynıdır. **a)** İkinci çizimde grafiğin doğrusu daha dik mi, daha yatık mı görünür? **b)** Hesapladığınız hız değişir mi? Yanıtınızı iki çizimden de aynı noktaları okuyarak gösteriniz. **c)** Buradan grafik okumayla ilgili hangi kurala varıyorsunuz? Kuralı tek cümleyle yazınız.



1. çizim: bir düşey bölme 98 m

aynı kayıt, iki çizimde de bir yatay bölme 14 s, ikinci çizimde ızgara iki kat seyrek



2. çizim: bir düşey bölme 196 m

Ş.8 · aynı kaydın iki çizimi, ikinci çizimde düşey bölme iki kat büyük

BEKLENEN CEVAP

a) Daha yatık görünür: aynı 392 m birinci çizimde dört bölme, ikinci çizimde iki bölme yükseklik kaplar. **b)** Değişmez. Birinci çizim: (0 s, 0 m) ve (28 s, 392 m), $v = 392 / 28 = 14 \text{ m/s}$. İkinci çizim: aynı iki nokta, aynı sayılar, $v = 14 \text{ m/s}$. **c)** Eğim görünüşten değil, bölme değerleriyle okunan sayılardan hesaplanır; "dik görünüyorsa hızlı" yargısı yalnız aynı ölçekteki grafikler için geçerlidir.

Taşkent'teki bir okulda öğrenciler defterlerinin ilk sayfasına iki satır yazacaktır. **a)** Bir konum-zaman çiziminden hızı çıkaran satırı, çizim sözcükleriyle (eğim, iki nokta, ızgara) kurunuz. **b)** Bir hız-zaman çiziminden yer değiştirmeyi çıkaran satırı aynı biçimde kurunuz; alanın biriminin neden metre çıktığını ekleyiniz. **c)** Bu iki satır, geçen hafta çizelgeden kurduğunuz iki satırla aynı ilişkiyi mi anlatıyor? Kararınızı gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) "Izgara kesişimine oturan iki nokta seç; konum farkını zaman farkına böl: eğim = $\Delta x / \Delta t = v$." b) "Hız çizgisinin altında kalan dikdörtgenin yüksekliğini (v) tabanıyla (Δt) çarp: alan = $v \cdot \Delta t = \Delta x$; kenarların birimi m/s ve s olduğundan alan m çıkar." c) Evet, aynı ilişkidir: geçen haftanın $v = \Delta x / \Delta t$ satırı eğimdir, $\Delta x = v \cdot \Delta t$ satırı alandır. Çizelge sayılarla, grafik şekille anlatır; ilişki değişmez.

10

Okuma Sırası Nerede Bozuldu FİZ.10.1.1-c

Hadim'deki bir okulda bir öğrenci, bir grafiği okumadan önce izleyeceği adımları deftere sırayla yazmıştır.

1. Grafikten iki nokta seç. 2. Eksenlerin adını oku. 3. Bir bölmenin kaç birim olduğunu kenara yaz. 4. Eğimi hesapla. 5. Sonucun yanına birimini yaz.

a) Bu sırayla çalışan öğrenci hangi adımda yanlış sonuca açık hâle gelir? Hangi iki adımın yeri değişmelidir, neden?

b) Listede eksik kalan bir adım vardır. Onu yazınız ve atlanırsa hangi hatanın ortaya çıkacağını belirtiniz.

c) Öğrenci iki ayrı grafiği karşılaştıracak olsaydı bu listeye ek olarak neyi denetlemesi gerekirdi?

BEKLENEN CEVAP

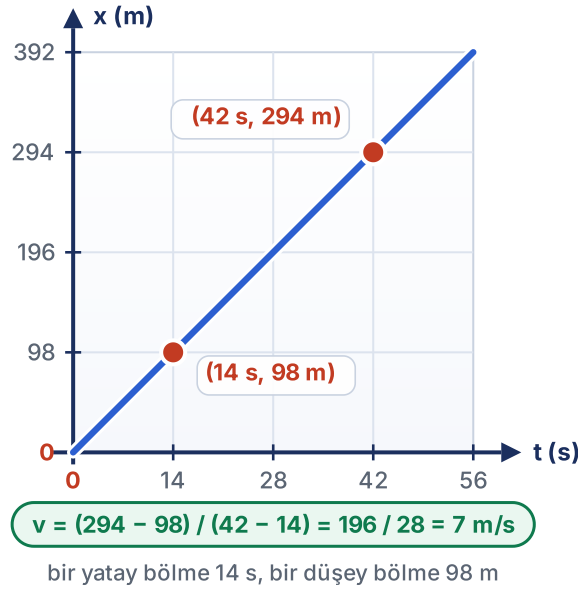
a) 1. adımda açık hâle gelir. **1 ile 3 yer değiştirmelidir:** hangi büyüklüğün grafiği olduğunu ve bir bölmenin kaç birim olduğunu bilmeden seçilen nokta okunamaz, öğrenci bölme sayısını doğrudan değer sanır. b) Eksik adım, **seçilen iki noktanın ızgara kesişimine oturmasıdır.** Atlanırsa ara değerler göz kararı okunur ve eğim, okuma hatası kadar sapar. c) İki grafiğin **zaman eksen** **bölmelerinin aynı olup olmadığını** denetlemelidir; bölmeler farklıysa daha dik görünen çizgi daha büyük hızı göstermeyebilir.

Derebucak'ta düz bir orman deposu yolunda bir römork, önce ileri gidip sonra kalktığı yere geri dönmüştür; konum-zaman grafiği elinizde olsun. Ölçüm grubu "grafikten ortalama hızı da ortalama sürati de okuyabiliriz" diyor. **a)** Ortalama hızı grafikten bulmak için hangi iki noktaya bakmak gerekir? **b)** Ortalama sürati bulmak için grafiğin neresine bakmak gerekir? **c)** Bu römorkun ortalama hızı hakkında, tek bir sayı hesaplamadan ne söyleyebilirsiniz? Gerekçenizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Grafiğin ilk ve son noktasına: ortalama hız = (son konum – ilk konum) / toplam süre. **b)** Her bölümün konum değişimine ayrı ayrı: yükselen ve alçalan bölümlerin konum farkları işaretsiz toplanır, toplam süreye bölünür. **c)** Ortalama hız sıfırdır: römork kalktığı yere döndüğü için ilk ve son konum aynıdır, yer değiştirme sıfırdır. Ortalama sürat ise sıfır değildir, çünkü alınan yol gidiş ve dönüşün toplamıdır.

Şekildeki grafik, Tuzlukçu'daki bir hasat çalışmasında balya taşıyan römorklu bir aracın düz tarla yolundaki kaydından çizilmiştir. Grafiğin altındaki liste bu haftanın ölçme aracının bir parçasıdır; her grafiği okumaya başlarken bu beş soruyu kendinize soracaksınız. **a)** Listeyi bu grafik için doldurunuz. **b)** 4. satırda "paydada hangi büyüklük var?" sorusunun cevabını açık yazınız. **c)** İşaretli iki noktayı kullanarak aracın hızını hesaplayınız. **ç)** Eksen adlarından birimi silinseydi, hesabınızın hangi kısmı anlamını yitirirdi?



Ş.9 · doğru çizilmiş bir grafik ve işaretli iki nokta

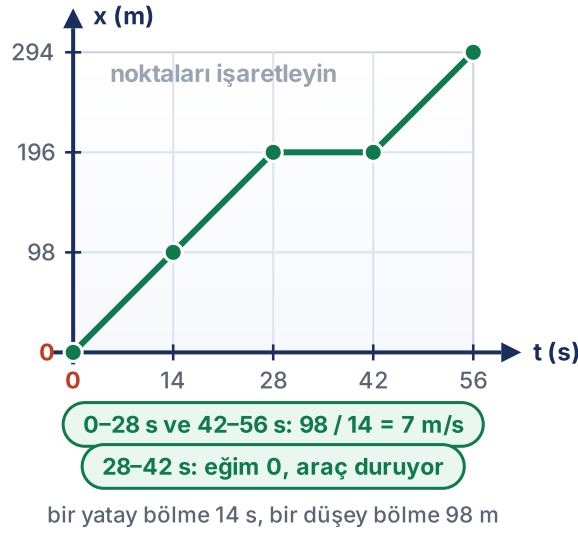
No	Kontrol sorusu	evet / hayır
1	İki eksen de nicelik adı ve birimi yazılı mı?	evet
2	Bir bölmenin değeri iki eksen de belli mi?	evet: 14 s ve 98 m
3	Okuduğum iki nokta ızgara kesişimine oturuyor mu?	evet
4	Eğimi hesaplarken paydada hangi büyüklük var?	zaman farkı Δt
5	Çıkan sonucun birimi m/s oldu mu?	evet

BEKLENEN CEVAP

a) Beş satır da "evet"; 2. satırda değerler yazılır: 14 s ve 98 m. **b)** Paydada zaman farkı Δt vardır; payda konum farkı Δx . **c)** (14 s, 98 m) ve (42 s, 294 m): $v = (294 - 98) / (42 - 14) = 196 / 28 = 7 \text{ m/s}$. **ç)** Sonucun birimi: 7 sayısı kalır ama m/s olduğu söylenemez; sayı hangi büyüklüğü anlattığını yitirir. Bu madde puanlanmaz; kontrol listesi bütünsel anahtarla değerlendirilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2).

Çizelgedeki örnek veri seti, Halkapınar'daki düz bir dere ıslah yolunda çalışan yol bakım aracının ilerleyişinden alınmıştır; altındaki ızgara boştur. **a)** Fişteki satırları ızgaraya noktalarla birleştiriniz; noktaların ızgara kesişimlerine oturmasına dikkat ediniz. **b)** Grafiğinizde kaç bölüm oluştu? Her bölümün hızını hesaplayınız. **c)** Aynı hareketin hız-zaman grafiğinin kaç yatay doğru parçasından oluşacağını söyleyiniz. **ç)** Fişe bakarak değil grafiğe bakarak durma aralığını bulmak neden daha kolaydır?

t (s)	0	14	28	42	56
x (m)	0	98	196	196	294



Ş.10 · örnek veri seti ve boş ızgara, ızgarayı siz doldurmadan grafik yoktur

BEKLENEN CEVAP

a) Noktalar (0, 0), (14, 98), (28, 196), (42, 196), (56, 294); ardışık noktalar doğru parçalarıyla birleştirilir. **b)** Üç bölüm: 0-28 s eğim $98 / 14 = 7 \text{ m/s}$; 28-42 s eğim sıfır, araç duruyor; 42-56 s eğim $98 / 14 = 7 \text{ m/s}$. **c)** Üç yatay parça: 7 m/s, 0, 7 m/s. **ç)** Grafikte durma aralığı yatay bir bölüm olarak tek bakışta görünür; fişte aynı bilgiyi bulmak için iki satırdaki konumun eşit olduğunu fark etmek gerekir.

Etkinlik föyünde doldurduğun V diyagramının tepesinde tek bir odak soru vardı: iki ayrı çizim aynı hareket hakkında aynı şeyi mi söyler? Şimdi diyagramın en alt satırındaki bilgi savını tek cümle hâlinde yaz ve altına kendi cümlelerinle iki satır ekle: birincisi konum-zaman grafiğinin eğiminden hızı bulan satır, ikincisi hız-zaman grafiğinin alanından yer değiştirmeyi bulan satır. Son olarak bugünkü okumanı adım adım gözden geçir: bölme değerini belirlerken mi, işaretin yönü mü demek olduğuna karar verirken mi, yoksa eğimi alanla karıştırmamaya çalışırken mi duraksadın? Duraksadığın adımı ve o anda aklından geçeni tek cümleyle anlat.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesi. Tam puan için: bilgi savı tek cümle hâlinde ve iki grafiğin aynı hareketi iki ayrı büyüklükle anlattığı yönünde olmalı; iki satırdan biri eğim $\rightarrow$ hız, öbürü alan $\rightarrow$ yer değiştirme ilişkisini kurmalı; cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalı. V diyagramının dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 1).

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her grafikte bir bölmenin değerini yazdın mı? Okuduğun noktalar ızgara kesişiminde miydi, yoksa ara değer mi okudun?
- Eğimden hız bulduğun her hesapta birim m/s, alandan yer değiştirme bulduğun her hesapta birim m çıktı mı?
- Sıfır çizgisinin altındaki alanı eksi işaretiyle topladın mı? Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı soruda farkın nedenini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın iki satırı, geçen haftanın defterindeki iki satırın hemen altına geçir; böylece aynı ilişkiyi hem çizelge hem grafik diliyle yazmış olacaksın. Gelecek hafta iki aracın grafiğini aynı eksene koyacağız; o zaman doğruların kesiştiği noktanın ne anlattığını arayacağız.

Mini Test · Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her kaydın bölme değerleri ayırdır; hesaba girmeden önce bir bölmenin değerini okuyunuz.

Bütün hareketler yatay ve düz bir doğrultudadır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

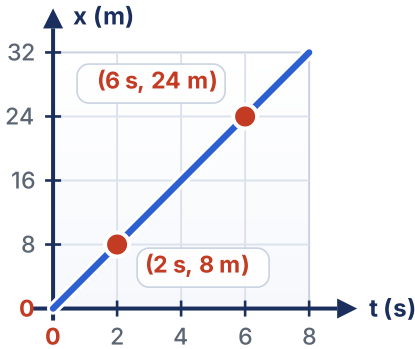
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Orman Yolunda Bir Kayıt

Kastamonu'da düz bir orman nakliye yolunda ilerleyen tomruk aracının hareketi, depo çıkışı başlangıç alınarak bir konum-zaman ızgarasına işlenmiştir. İzgarada yalnız kesişim noktalarına tam oturan iki nokta işaretlenmiştir. Araç, kayıt bittikten sonra da aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse, kaydın bittiği andan **8 s** sonra depodan kaç metre uzakta olur?



$$16 / 4 = 4 \text{ m/s, 16. saniyede 64 m}$$

tomruk aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 8 m · işaretli iki nokta ızgara kesişimindedir

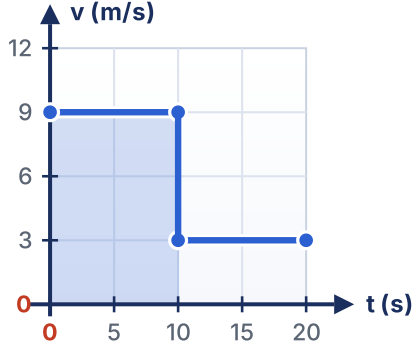
- A) 32 B) 56
 C) 64 D) 80
 E) 96

CEVAP: C

İşaretli iki noktadan hız: $v = (24 - 8) / (6 - 2) = 16 / 4 = 4 \text{ m/s}$. Kayıt 8. saniyede 32 m'de bitmiştir; 8 s daha aynı hızla gidilirse $4 \cdot 8 = 32 \text{ m}$ eklenir: $32 + 32 = 64 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A kayıt bitince hareketin de bittiğini sanır · B hızı $24 / 8 = 3$ alır (işaretli son noktanın konumunu kaydın tamamına böler) · D hızı $24 / 4 = 6$ alır (bir noktanın konumunu iki noktanın süre farkına böler) · E aynı 6 hatasını yapıp üstüne süreyi baştan 16 s sayar.

Mersin'de bir sera işletmesinin düz taşıma hattında çalışan araç, yolu iki bölümde almıştır. Aşağıdaki hız-zaman izgarasında boyalı dikdörtgen birinci bölüme aittir. Bu dikdörtgen hangi büyüklüğü verir ve verdiği değer, ikinci bölüme ait aynı büyüklüğün kaç katıdır?



$$9 \cdot 10 = 90 \text{ m}, 3 \cdot 10 = 30 \text{ m}, \text{ oran } 3$$

taşıma aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s · boyalı dikdörtgen birinci bölümdür

- A) Yer değiştirmeyi verir, 2 katıdır
- B) Yer değiştirmeyi verir, 3 katıdır
- C) Yer değiştirmeyi verir, 6 katıdır
- D) Ortalama hızı verir, 3 katıdır
- E) Metrekare cinsinden bir alan verir, 3 katıdır

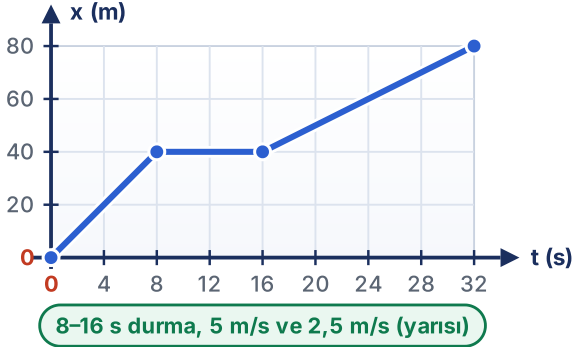
CEVAP: B

Boyalı dikdörtgen $9 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 90 \text{ m}$, ikinci bölüm $3 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 30 \text{ m}$ verir; kenarların birimi m/s ve s olduğu için sonuç bir yer değiştirmedir. $90 / 30 = 3$.

Çeldiriciler: A oranı hız farkından kurar ($9 - 3 = 6$, $6 / 3 = 2$) · C ikinci bölümün tabanını tek bölme (5 s) sayıp $90 / 15 = 6$ bulur · D alanı hızla karıştırır · E "alanın birimi metrekaredir" yanılgısına düşer.

3 Kantara Giden Traktör

Çorum'da şeker pancarı kantarına giden traktörün konumu, tarla yolunun girişinden ölçülerek aşağıdaki ızgaraya işlenmiştir. Traktörün durduğu zaman aralığı hangisidir ve son bölümdeki hızı ilk bölümdekinin kaçta kaçtır?



traktörün konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir dikey bölme 20 m

- A) 0-8 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- B) 8-16 s durmuştur, iki bölümün hızı eşittir
- C) 16-32 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır
- D) 8-16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- E) 8-16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır

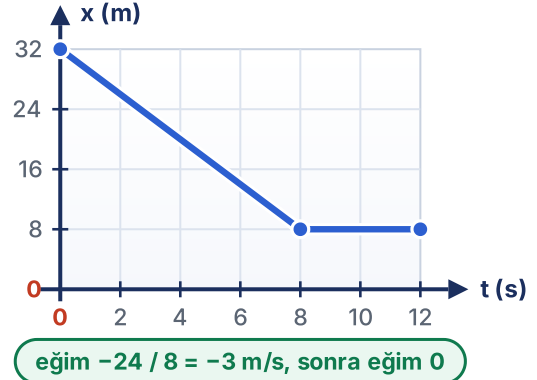
CEVAP: D

8-16 s arasında grafik yataydır, konum 40 m'de sabittir: eğim sıfır, traktör durmuştur. İlk bölüm $40 / 8 = 5 \text{ m/s}$, son bölüm $40 / 16 = 2,5 \text{ m/s}$: son bölüm ilkinin **yarısı** hızdadır.

Çeldiriciler: A "konum sıfırsa araç duruyordur" yanılgısı · B iki bölümde de konum farkı 40 m olduğu için süreyi hesaba katmaz · C eğimi az olan bölümü durma sayar · E oranı ters kurar.

4 Kanal Bakım Aracının Dönüşü

Erzincan'da düz bir sulama kanalı boyunca uzanan servis yolunda çalışan bakım aracının konum-zaman kaydı şekildedir. Konumlar kanal başındaki depo başlangıç alınarak yazılmıştır. Kayda göre aracın hareketi için hangisi doğrudur?



bakım aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir dikey bölme 8 m · konumlar depodan ölçülmüştür

- A) 0-8 s arasında sürati azalmış, sonra durmuştur
- B) 0-8 s arasında 3 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- C) 0-8 s arasında 3 m/s sabit süratle depodan uzaklaşmış, sonra dönmüştür
- D) 0-8 s arasında 4 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- E) 0-8 s arasında durmuş, sonra 3 m/s ile depoya yaklaşmıştır

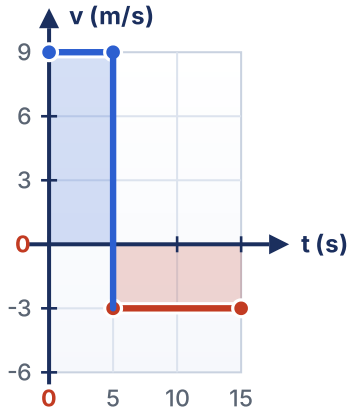
CEVAP: B

İlk bölümün eğimi $(8 - 32) / 8 = -3 \text{ m/s}$ 'dir: doğru her yerde aynı diklikte olduğu için sürat sabittir, eksi işaret yalnız yönü (depoya doğru) bildirir. 8 s'den sonra eğim sıfırdır, araç durmuştur.

Çeldiriciler: A "eksi eğim yavaşlama demektir" yanılgısı · C işareti yön değil sonradan gelen bir dönüş sanır · D eğimi $32 / 8 = 4$ alır (konum farkı yerine başlangıç konumunu kullanır) · E iki bölümü yer değiştirir.

5 Sıfır Çizgisinin İki Yanı

Balıkesir'de bir zeytin işletmesinin düz servis yolunda çalışan yükleme aracının hız kaydı, sıfır çizgisinin hem üstünde hem altında bölüm içermektedir. Kayıt 15. saniyede sona ermiştir. Kaydın tamamı için aracın ortalama hızının büyüklüğü ile ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$(+9) \cdot 5 = +45 \text{ m}, (-3) \cdot 10 = -30 \text{ m}$$

$$\Delta x = +15 \text{ m, yol } 75 \text{ m} \rightarrow 1 \text{ m/s ve } 5 \text{ m/s}$$

yükleme aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s

- A) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 1 m/s
- B) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 5 m/s
- C) Ortalama hız 0, ortalama sürat 5 m/s
- D) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 5 m/s**
- E) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 1 m/s

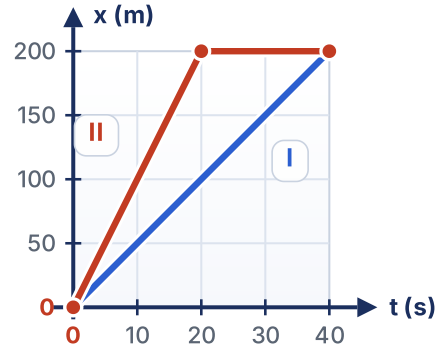
CEVAP: D

Alanlar işaretiyle toplanır: $(+9) \cdot 5 = +45 \text{ m}$ ve $(-3) \cdot 10 = -30 \text{ m} \rightarrow$ yer değiştirme **+15 m**. Alınan yol işaretsiz toplanır: $45 + 30 = 75 \text{ m}$. Ortalama hız = $15 / 15 = 1 \text{ m/s}$, ortalama sürat = $75 / 15 = 5 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: A ikisini yer değiştirir · B sıfırın altındaki alanı da artı sayar, böylece iki değeri de 5 bulur · C yer değiştirmeyi sıfır sanır, yani aracın başlangıç noktasına döndüğünü varsayar; dönseydi geri bölümün alanı 45 m olurdu, oysa 30 m'dir · E "sürat ile hız aynı şeydir" yanılgısı.

6 Aynı İzgarada İki Servis Aracı

Aydın'da bir jeotermal sahaya giden düz servis yolunda çalışan iki aracın konum-zaman kayıtları aynı izgaraya, aynı ölçekle çizilmiştir. Her iki araç da saha girişinden, kronometrelerin birlikte sıfırlandığı anda yola koyulmuştur. Bu iki kayıt için hangisi doğrudur?



$$\text{I: } 5 \text{ m/s, II: } 10 \text{ m/s, } 40 \text{ s sonunda ikisi de } 200 \text{ m}$$

I ve II araçlarının aynı izgaradaki kayıtları · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m

- A) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda yer değiştirmeleri eşittir**
- B) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda II daha çok yer değiştirmiştir
- C) I'in hızı II'ninkinin iki katıdır, çünkü I'in doğrusu daha uzundur
- D) İkisinin hızı eşittir, çünkü aynı noktadan çıkıp aynı konuma varmışlardır
- E) II 20 s'den sonra geri dönmüştür, bu yüzden yer değiştirmesi daha küçüktür

CEVAP: A

I: $200 / 40 = 5 \text{ m/s}$. II önce $200 / 20 = 10 \text{ m/s}$ ile gider, 20 s'den sonra yataydır, yani durur. 40 s sonunda ikisi de 200 m'dedir: yer değiştirmeleri eşittir. Hızı büyük olanın daha çok yer değiştirmesi gerekmez, süre de belirleyicidir.

Çeldiriciler: B "hızı büyük olan daha çok yol alır" yanılgısı · C doğrunun kâğıttaki uzunluğunu hız sanır · D varış aynı diye süreleri hesaba katmaz · E yatay bölümü geri dönüş sanır.

7

Çizelgeden Okunan Duruş

Edirne'de düz bir pirinç tarlası yolunda ilerleyen römorklu aracın konumu, yol girişinden ölçülerek beş saniyede bir okunmuş ve aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Aracın ilk bölümdeki hızı ile kaydın tamamı (20 s) için ortalama hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	5	10	15	20
x (m)	0	15	30	30	30

- A) 3 m/s ve 3 m/s B) 2 m/s ve 1,5 m/s
 C) 1,5 m/s ve 1,5 m/s D) 3 m/s ve 0
 E) 3 m/s ve 1,5 m/s

CEVAP: E

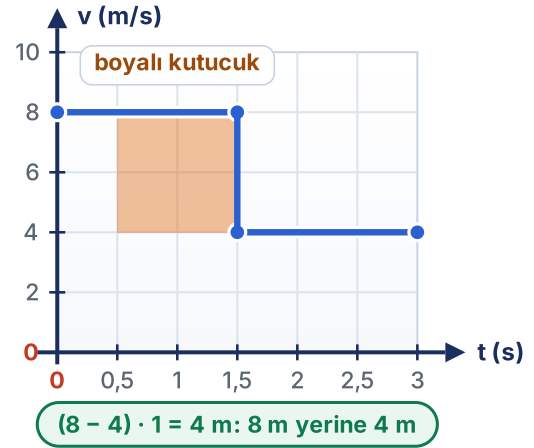
Konum 10. saniyeye kadar artıyor: ilk bölüm $30 / 10 = 3 \text{ m/s}$. Son üç satırda konum 30 m'de sabit kalmış, yani araç 10 s beklemiştir. Ortalama hız yalnız ilk ve son konuma bakar: $(30 - 0) / 20 = 1,5 \text{ m/s}$. Araç beklediği için ortalama hız, gittiği bölümdeki hızından küçüktür.

Çeldiriciler: A ortalama hızı bölüm hızına eşit sayar · B duruşun başladığı satırı yanlış seçip ilk bölümü $30 / 15 = 2 \text{ m/s}$ alır · D beklemenin ortalamayı sıfırladığını sanır · C ilk bölümün hızını da tüm kayıttan hesaplar.

8

Boyalı Kutucuk Neyi Gösteriyor

Kayseri'de kapalı bir bisiklet pistinin düz bölümünde antrenman yapan sporcunun hızı, 0,5 saniyelik video kareleri üzerinden bulunup ızgaraya işlenmiştir. Boyalı kutucuk, 0,5–1,5 s aralığında 8 m/s düzeyi ile 4 m/s düzeyi arasında kalmaktadır. Bu kutucuk hangi büyüklüğü hangi değerle verir?



sporçunun hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir dikey bölme 2 m/s

- A) 4 m, 4 m/s ile gidilseydi olacağından fazlasını
 B) 8 m, bu aralıktaki toplam yer değiştirmeyi
 C) 4 m/s, iki bölümün hız farkını
 D) 12 m, 0–1,5 s aralığındaki yer değiştirmeyi
 E) 4 m², taranan yüzeyin alanını

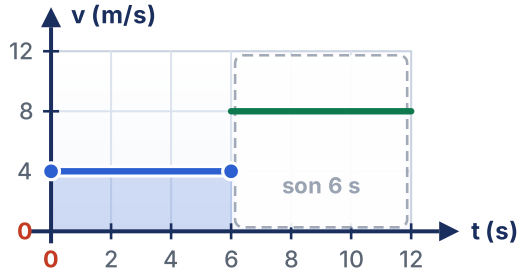
CEVAP: A

Kutucuğun yüksekliği $8 - 4 = 4 \text{ m/s}$, tabanı 1 s'dir: $4 \cdot 1 = 4 \text{ m}$. Sporcu bu aralıkta $8 \cdot 1 = 8 \text{ m}$ yer değiştirmiştir; 4 m/s ile gitseydi 4 m olurdu. Fark tam olarak kutucuğun verdiği 4 m'dir. Kenarların birimi m/s ve s olduğu için sonuç metredir.

Çeldiriciler: E "alanın birimi metrekaredir" yanılgısı · B kutucuğu sıfır çizgisine kadar uzatır · C kutucuğun yalnız yüksekliğini okur · D birinci bölümün tamamının altındaki alanı alır.

9 Kaydın Görünmeyen Yarıısı

Sinop'ta bir liman sahasında düz bir hat üzerinde çalışan taşıyıcının hız kaydı alınmış, ancak kaydın son 6 saniyelik bölümü şekilde görünmemektedir. Taşıyıcı bu bölümde de sabit hızla ve aynı yönde ilerlemiştir. Kaydın tamamında (12 s) taşıyıcının yer değiştirmesi 72 m olduğuna göre, görünmeyen bölümdeki hız ile kaydın tamamı için ortalama hız **sırasıyla** hangisinde doğru verilmiştir?



24 m, kalan 48 m → 8 m/s, ortalama 6 m/s

taşıyıcının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 4 m/s · son 6 s görünmüyor

- A) 4 m/s ve 4 m/s B) 8 m/s ve 6 m/s
C) 12 m/s ve 8 m/s D) 8 m/s ve 12 m/s
E) 6 m/s ve 6 m/s

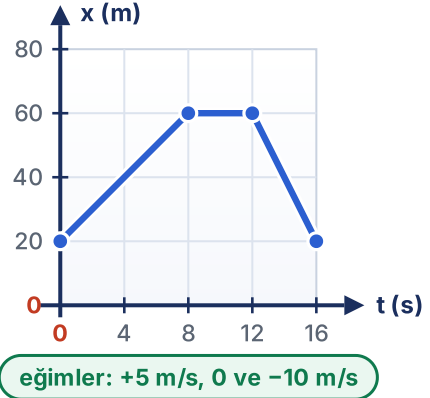
CEVAP: B

Görünen bölüm $4 \text{ m/s} \times 6 \text{ s} = 24 \text{ m}$ verir. Geriye $72 - 24 = 48 \text{ m}$ kalır; bu yer değiştirme 6 s'de yapıldığına göre görünmeyen bölümdeki hız $48 / 6 = 8 \text{ m/s}$ 'dir. Ortalama hız ise $72 / 12 = 6 \text{ m/s}$ 'dir.

Çeldiriciler: A hızın hiç değişmediğini varsayar · C 72'yi doğrudan 6'ya böler (görünen alanı düşmez), sonra iki hızın aritmetik ortalamasını alır · D hızı doğru bulur ama ortalamayı $72 / 6$ hesaplar · E görünmeyen bölümdeki hızı ortalama hıza eşit sanır.

10 Üç Parçalı Kaydın Öteki Yüzü

Tekirdağ'da düz bir depo içi hatta çalışan taşıma arabasının konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar hattın başlangıcından ölçülmüştür. Aynı hareketin hız-zaman grafiği için hangisi doğrudur?



taşıma arabasının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 20 m

- A) Üç yatay parça: üçü de sıfırın üstünde, sonuncusu en yüksekte
B) Üç yatay parça: sırayla sıfırın üstünde, altında ve sıfırda
C) İki eğik bir yatay parça, eğimler konum-zaman grafiğindekiyle aynı
D) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; üçü de eşit uzakta
E) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; sonuncusu iki kat uzakta

CEVAP: E

Eğimler $(60 - 20) / 8 = +5 \text{ m/s}$, 0 ve $(20 - 60) / 4 = -10 \text{ m/s}$ 'dir. Sabit hızlı her bölüm hız-zaman grafiğinde bir **yatay** parçaya dönüşür: eğimin işareti sıfır çizgisine göre yeri, büyüklüğü sıfırdan uzaklığı verir. Son parça eksi ve iki kat uzaktır.

Çeldiriciler: A eksi eğimi işaretsiz okur · B bölümlerin sırasını karıştırır · C konum-zaman grafiğini olduğu gibi kopyalar · D üç parçayı eşit uzaklığa koyar.

11 Izgaranın Dışından Okumak

Yozgat'ta bir öğrenci grubu, düz bir yolda ilerleyen aracın konum-zaman grafiğinden hızı bulmak istiyor. Grafikte bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 50 m'dir. Grup, doğru üzerinde izgara kesişimine oturmayan iki noktayı göz kararı okuyup $\Delta x = 130$ m ve $\Delta t = 50$ s bularak $v = 2,6$ m/s buluyor. Aynı doğru üzerinde izgara kesişimine oturan iki nokta arasında ise Δx tam 150 m, Δt tam 60 s'dir. Grubun işlemi için hangisi doğrudur?

- A) Hız 2,6 m/s'dir, izgara kesişimindeki okuma yalnızca kaba bir denetimdir
- B) Hesap doğrudur, iki okuma da aynı doğru üzerindedir, sonuç 2,6 m/s'dir
- C) Hız 2,5 m/s'dir, ama göz kararı okuma her koşulda daha büyük bir sonuç verir
- D) Hız 2,5 m/s'dir, göz kararı okuma izgara dışı değerler ürettiği için sonuç sapmıştır
- E) Hız 2,5 m/s'dir, çünkü bir düşey bölme bir yatay bölmeye bölünür: $50 / 20$

CEVAP: D

Güvenilir okuma izgara kesişimindeki noktalardan yapılır: $v = 150 / 60 = 2,5$ m/s. Göz kararı okunan 130 m ve 50 s değerleri doğrunun gerçek noktalarına ait değildir; bu yüzden 2,6 m/s sapmalı bir sonuçtur.

Çeldiriciler: B ara değer okumayı sorun saymaz · C sapmanın yönünü kural sanır (göz kararı okuma küçük de çıkarabilir) · A güvenilir olanı tersine çevirir · E doğru sayıya yanlış yoldan varır: bölme değerlerini bölmek yalnız bu doğrudur rastlantıyla işe yarar, çünkü doğru her bir yatay bölmede tam bir düşey bölme yükselmektedir.

12 İki Kâğıt, İki Ölçek

Giresun'da bir fındık toplama sahasında çalışan iki taşıyıcının konum-zaman kayıtları, iki öğrenci tarafından iki ayrı kareli kâğıda çizilmiştir. Birinci kâğıtta doğru her 2 yatay bölmede 3 düşey bölme, ikinci kâğıtta ise her 6 yatay bölmede 3 düşey bölme yükselmektedir. Bir öğrenci, "birincinin doğrusu daha dik, demek ki birinci taşıyıcı daha hızlı" diyor. İki kâğıtta da bir yatay bölme 5 s'dir; birinci kâğıtta bir düşey bölme 30 m'dir. İki taşıyıcının hızının aslında eşit olması için ikinci kâğıtta bir düşey bölmenin kaç metre olması gerekir?

- A) 10
- B) 30
- C) 90
- D) 180
- E) 270

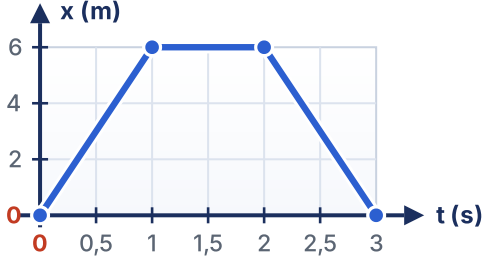
CEVAP: C

Birinci kâğıtta hız: $(3 \cdot 30) / (2 \cdot 5) = 90 / 10 = 9$ m/s. İkinci kâğıtta doğru 6 yatay bölmede, yani 30 s'de 3 düşey bölme yükseliyor; bir düşey bölmeye 10 s düşüyor. Hızın 9 m/s olabilmesi için bir düşey bölme $9 \cdot 10 = 90$ m olmalıdır. Doğrunun kâğıt üzerindeki dikliği, bölme değeri okunmadan hız hakkında tek başına bir şey söylemez; öğrencinin yargısı bu yüzden denetlenmeden kabul edilemez.

Çeldiriciler: A oranı ters kurar: 30'u 3 ile çarpması gerekirken böler · B iki kâğıtta bölme değerleri aynı olursa hızların da eşitleneceğini sanır, yani kâğıt üzerindeki diklik farkını yok sayar · D birinci kâğıttaki hızı $90 / 5 = 18$ m/s alır (süre farkı yerine tek bir yatay bölmeyi kullanır) · E 3 katlık oranı iki kez uygular ($30 \cdot 3 \cdot 3$).

13 Mekikte Duran Saniye

Isparta'da beden eğitimi dersinde mekik koşusu yapan öğrencinin konumu, 0,5 saniyede bir çekilen karelerden okunarak izgaraya işlenmiştir. Öğrenci dönüş çizgisine varınca bir süre beklemiş, sonra aynı süratle başlangıç çizgisine dönmüştür. Öğrenci dönüş çizgisinde hiç beklemeseydi, kaydın tamamı için ortalama sürat kaç m/s olurdu ve şimdikiye göre nasıl değişirdi?



$$12 / 3 = 4 \text{ m/s, beklemesiz } 12 / 2 = 6 \text{ m/s}$$

öğrencinin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir düşey bölme 2 m

- A) 4 m/s olurdu, değişmezdi
- B) 12 m/s olurdu, 8 m/s artardı
- C) 0 olurdu, başladığı yere dönmüştür
- D) 6 m/s olurdu, değişmezdi
- E) 6 m/s olurdu, 2 m/s artardı

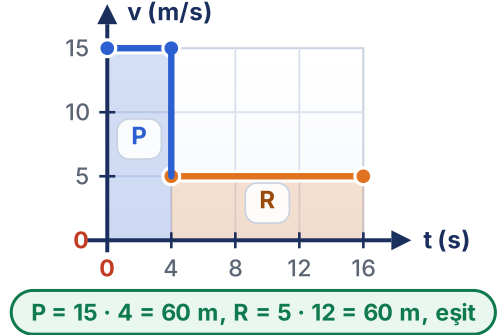
CEVAP: E

Alınan yol iki durumda da $6 + 6 = 12$ m'dir. Şimdiki süre $3 \text{ s} \rightarrow 12 / 3 = 4 \text{ m/s}$. Bekleme kalkarsa süre $1 + 1 = 2 \text{ s} \rightarrow 12 / 2 = 6 \text{ m/s}$. Artış 2 m/s 'dir.

Çeldiriciler: A ve D yeni süreyi hesaplamaz · B yolu yalnız gidiş süresine böler ($12 / 1$) · C ortalama sürati ortalama hızla karıştırır: sıfır olan yer değiştirmedir, yol değil.

14 İki Dikdörtgen, Bir Karar

Kırşehir'de düz bir sanayi bağlantı yolunda ilerleyen aracın hız kaydında iki bölüm P ve R ile adlandırılmıştır. Bir öğrenci "P bölümünde daha çok yer değiştirilmiştir, çünkü oradaki hız üç kat büyük" diyor. İki bölümün yer değiştirmesini hesaplayıp bu yargıyı değerlendiriniz.



aracın hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 5 m/s · P ve R bölümleri

- A) P = 60 m, R = 60 m olduğundan ikisi birbirine eşittir
- B) P = 180 m, R = 20 m olduğundan P daha büyüktür
- C) P = 60 m, R = 80 m olduğundan R daha büyüktür
- D) P = 60 m, R = 20 m olduğundan P daha büyüktür
- E) P = 240 m, R = 60 m olduğundan P daha büyüktür

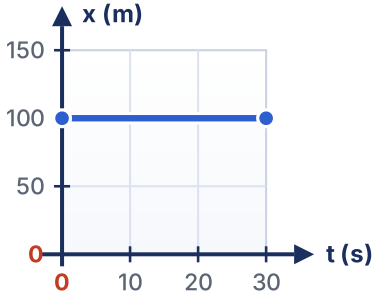
CEVAP: A

P: $15 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = 60 \text{ m}$. R: $5 \text{ m/s} \times 12 \text{ s} = 60 \text{ m}$. Hız üç kat küçüktür ama süre üç kat uzundur; iki dikdörtgenin alanı eşit çıkar. Öğrencinin yargısı yanlıştır: yer değiştirme yalnız hıza değil, hız ile sürenin çarpımına bağlıdır.

Çeldiriciler: A R'nin tabanını da 4 s sanır ($5 \cdot 4$) · B iki dikdörtgenin tabanlarını yer değiştirir ($15 \cdot 12$ ve $5 \cdot 4$) · C R'nin tabanını kaydın tamamı olan 16 s alır ($5 \cdot 16$) · E P'nin tabanını kaydın tamamı olan 16 s alır ($15 \cdot 16$).

15 Yatay Kalan Grafik

Muş'ta düz bir tarla yolunda bekleyen bir biçerdöverin konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar köy girişinden ölçülmüştür. Biçerdöver, kayıt bittikten hemen sonra aynı yönde 5 m/s sabit hızla 20 s ilerliyor. Bu 50 saniyenin tamamı için ortalama hız ile biçerdöverin son konumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



hız 0, konum 100 m; sonra 200 m, ortalama 2 m/s

biçerdöverin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m · konumlar köy girişinden ölçülmüştür

- A) Ortalama hız 0, son konum 100 m
- B) Ortalama hız 2 m/s, son konum 100 m
- C) Ortalama hız 2 m/s, son konum 200 m**
- D) Ortalama hız 4 m/s, son konum 200 m
- E) Ortalama hız 5 m/s, son konum 200 m

CEVAP: C

Kayıt boyunca grafik yataydır: eğim sıfır, hız sıfırdır. Ama konum sıfır değildir, biçerdöver 100 m'de beklemektedir. Sonraki 20 s'de $5 \cdot 20 = 100$ m ilerler, son konum $100 + 100 = 200$ m olur. 50 s'lik sürenin tamamında yer değiştirme $200 - 100 = 100$ m'dir → ortalama hız $= 100 / 50 = 2$ m/s.

Çeldiriciler: A grafik yatay olduğu için hiç hareket olmadığını sanır · B "duran cismin konumu sıfırdır" yanlışlığıyla başlangıç konumunu eklemeyi · D son konumu yer değiştirme sanıp $200 / 50$ hesaplar · E son bölümün hızını ortalama hız yerine koyar.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	D	B	D	A	E	A	B	E	D	C	E	A	C

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14 grafikten hız, yer değiştirme ve ortalamalar (b bileşeni); 3, 7, 10, 11, 12, 15 temsiller arası geçiş, okuma ölçütü ve modelin genellenmesi (c bileşeni). Kayıtlar altı ayrı bölme değeri setiyle verilmiştir; 7. soruda veri çizelgeden, 11 ve 12. sorularda sözel betimlemeden gelir. Yanılgı köprüleri: 1 ve 11 ara değer okuma, 4 eksi eğim, 6 ve 12 ölçek, 8 alanın birimi, 15 konum ile hızın sıfırı. 0–7 destek · 8–11 geliştiriyor · 12–15 hazır. $15 \times 4 = 60$ puan.

Bağlam Temelli Sorular · Grafiğin Söylediği

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB4 Görsel Okuryazarlık

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

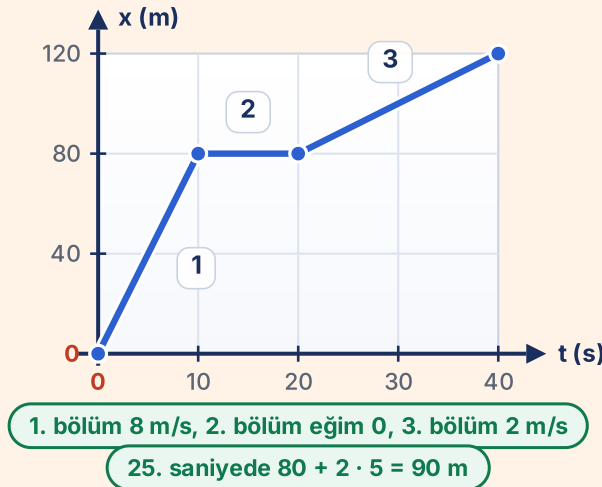
Puan:

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir ve grafikler doğru parçalarından oluşur. Her grafikte önce bir bölmenin değerini okuyunuz; konum-zaman grafiğinde **eğim**, hız-zaman grafiğinde **altta kalan alan** aranır. Sonuçların yanına birimini ve gereken yerde işaretini yazınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "dik görünüyorsa hız büyüktür" (1. soru), "grafikten ara değer okunabilir" (2. soru), "eksi eğim yavaşlama demektir" (3. soru), "hız-zaman grafiğinde yatay bölüm durdu demektir" (4. soru), "cisim durursa konumu sıfırdır" (5. soru), "alanın birimi metrekaaredir" (7. soru). Hiçbir soruda ivmeye, eğri grafiğe ya da iki kaydın kesişmesine girilmez.

BAĞLAM 1 · MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİNDE İLAÇLAMA ARACI

Malatya'da kayısı bahçeleri arasındaki **düz** bir servis yolunda çalışan ilaçlama aracı, bahçe girişi başlangıç alınarak izlenmiştir. Araç önce bir bölümü hızlıca geçmiş, sonra bir depolama noktasında beklemiş, ardından ilaçlama yaparak daha yavaş ilerlemiştir. Kaydın konum-zaman grafiği aşağıdadır; bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralanmıştır.



bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 40 m

bahçe girişi başlangıç alınmıştır · örnek veri seti · bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Bölüm, İki Hız FİZ.10.1.1-c

Aracın 1. bölümdeki hızı 3. bölümdekinin kaç katıdır ve araç 3. bölümdeki hızıyla, 1. bölümde yaptığı yer değiştirmenin aynısını yapmak isterse kaç saniye gerekir?

- A) 4 katıdır, 40 s gerekir
- B) 2 katıdır, 40 s gerekir
- C) 4 katıdır, 10 s gerekir
- D) 4 katıdır, 160 s gerekir
- E) 8 katıdır, 40 s gerekir

CEVAP: A

Bölme değerleri okunur: bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 40 m. 1. bölüm: $80 / 10 = 8 \text{ m/s}$. 3. bölüm: $(120 - 80) / (40 - 20) = 40 / 20 = 2 \text{ m/s}$. Oran $8 / 2 = 4$. 1. bölümdeki yer değiştirme 80 m'dir; 2 m/s ile bu yer değiştirme $80 / 2 = 40 \text{ s}$ sürer.

Çeldiriciler: B bölme değerine bakmadan yalnız kaç kare yükseldiğini sayar · C süreyi 1. bölümün süresi sanır · D 80 m'yi 2 m/s ile çarpar · E 3. bölümün hızını 1 m/s okur (bir düşey bölmeyi 20 m sanır).

2 Yirmi Beşinci Saniye FİZ.10.1.1-b

Araç 25. saniyede bahçe girişinden kaç metre uzaktadır?

- A) 80
- B) 85
- C) 90
- D) 100
- E) 110

CEVAP: C

25. saniye 3. bölümün içindedir. Bu bölümün hızı izgara kesişimindeki iki noktadan bulunur: (20 s, 80 m) ve (40 s, 120 m) $\rightarrow v = 40 / 20 = 2 \text{ m/s}$. Bölüm 20. saniyede 80

m'den başladığına göre 25. saniyede konum $80 + 2 \cdot 5 = 90 \text{ m}$ olur. Ara değer göz kararı okunmaz, eğimden hesaplanır.

Çeldiriciler: A aracın hâlâ beklediğini sanır · B hızı 1 m/s alır · D bölümün ortasına göz kararı bakıp 80 ile 120'nin ortasını söyler · E 35. saniyenin konumunu okur.

3 Dönseydi Grafik Ne Olurdu FİZ.10.1.1-c

Araç 40. saniyeden sonra bahçe girişine doğru 4 m/s sabit süratle dönseydi, grafiğin bu yeni bölümü ve aracın hareketi için hangisi doğru olurdu?

- A) Eğim eksi olurdu, bu da aracın giderek yavaşladığını gösterirdi
- B) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 30 s sonra girişe varırdı
- C) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 15 s sonra girişe varırdı
- D) Eğim yine artı olurdu, sürat büyüdüğü için doğru daha dik görünürdü
- E) Eğim sıfır olurdu, araç aynı yoldan döndüğü için konumu değişmezdi

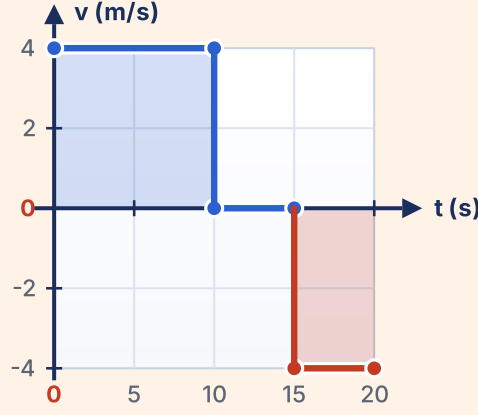
CEVAP: B

Konum küçüldüğü için eğim **eksi** olur: $v = -4 \text{ m/s}$. Eksi işaret yavaşlama değil **yön** bildirir; doğru parçası düz olduğu sürece sürat 4 m/s'de sabittir. Araç 40. saniyede 120 m'dedir; $120 / 4 = 30 \text{ s}$ sonra girişe varır.

Çeldiriciler: A "eksi eğim yavaşlama demektir" yanılgısı · C 120 m'yi 8 m/s ile (1. bölümün hızıyla) böler · D işareti yönle değil büyüklükle ilişkilendirir · E geri dönüşte konumun değişmediğini sanır (alınan yol ile konumu karıştırır).

BAĞLAM 2 · TRABZON LİMANINDA VİNÇ ARABASI

Trabzon limanında konteyner taşıyan bir vincin arabası, rayı üzerinde **düz** bir hat boyunca ileri ve geri hareket eder. Bir vardiyada arabanın 20 saniyelik hız kaydı alınmıştır; ileri yön artı kabul edilmiştir. Araba hattın başlangıç noktasından yola çıkmıştır, yani $t = 0$ anında konumu sıfırdır.



$$(+4) \cdot 10 = +40 \text{ m}, (-4) \cdot 5 = -20 \text{ m}, 10-15 \text{ s konum } 40 \text{ m}$$

$$\Delta x = +20 \text{ m}, \text{ alınan yol } 60 \text{ m}, \text{ oran } 1/3$$

bir yatay bölme 5 s, bir dikey bölme 2 m/s

vinç arabasının hız-zaman kaydı · ileri yön artı kabul edilmiştir · örnek veri seti

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Yatay Bölüm FİZ.10.1.1-c

Kayıtta 0–10 s ve 10–15 s aralıklarının ikisi de yatay birer doğru parçasıdır. Bu iki aralıkta arabanın ne yaptığı hakkında hangisi doğrudur?

- A) İkisinde de araba durmaktadır, çünkü iki bölüm de yataydır
- B) 0–10 s'de araba durur, 10–15 s'de 4 m/s ile ilerler
- C) İkisinde de araba sabit hızla ilerler, iki bölümdeki hızları eşittir
- D) 0–10 s'de araba 4 m/s sabit hızla ilerler, 10–15 s'de durur
- E) 0–10 s'de arabanın hızı artar, 10–15 s'de sabit hızla ilerler

CEVAP: D

Hız-zaman grafiğinde yatay bölüm "hız sabit" demektir, "durdu" demek değildir. 0–10 s aralığında hız 4 m/s düzeyindedir, araba ilerlemektedir. Durma, ancak **sıfır çizgisine oturan** bölümdür: 10–15 s aralığı.

Çeldiriciler: A konum-zaman grafiğindeki "yatay = duruyor" alışkanlığını bu grafiğe taşır · B iki bölümü yer değiştirir · C sıfır düzeyini de bir hız düzeyi sanır · E yatay bölümü hızlanma olarak okur.

5 Dururken Konum Ne Olur FİZ.10.1.1-b

Arabanın 10–15 s aralığındaki konumu kaç metredir ve bu konum neden o değerdedir?

- A) 0 m, araba durduğu için konumu da sıfırdır
- B) 40 m, araba durmadan önce 40 m ilerlemiş ve bu konumda kalmıştır**
- C) 20 m, durma aralığında konum değeri yarıya düşer
- D) 4 m, durmadan önceki hız değeri konum olarak okunur
- E) 60 m, kaydın tamamında alınan yol konum olarak yazılır

CEVAP: B

Konum, hız-zaman grafiğinde o ana kadarki alanların işaretli toplamıdır: 0–10 s aralığında $4 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 40 \text{ m}$. Araba 10. saniyede durduğuna göre 15. saniyeye kadar konumu 40 m'de kalır. Hızın sıfır olması konumun da sıfır olması demek değildir.

Çeldiriciler: A "cisim durursa konumu sıfırdır" yanılgısı · C durmayı konumun azalması sanır · D hız değerini konum olarak okur · E kaydın tamamındaki 60 m'lik yolu bu ana yazar.

CEVAP: E

Alanlar işaretiyle toplanır: $(+4) \cdot 10 = +40 \text{ m}$ ve $(-4) \cdot 5 = -20 \text{ m} \rightarrow$ yer değiştirme **+20 m**, yani başlangıçtan 20 m uzakta. Alınan yol işaretsiz toplanır: $40 + 20 = 60 \text{ m}$. Oran $20 / 60 = 1/3$.

Çeldiriciler: A sıfırın altındaki alanı da artı sayar · B geri bölümü hiç hesaba katmaz · C yolu yalnız ileri bölümden (40 m) alır · D arabanın başlangıca döndüğünü sanır (dönmesi için geri bölümün 40 m olması gerekirdi).

6 Yirminci Saniyedeki Uzaklık FİZ.10.1.1-c

Araba 20. saniyede hattın başlangıcından kaç metre uzaktadır ve bu uzaklık, arabanın 20 s boyunca aldığı yolun kaçta kaçıdır?

- A) 60 m uzaktadır, bu aldığı yolun tamamıdır
- B) 40 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte ikisidir
- C) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun yarısıdır
- D) 0 m uzaktadır, araba başlangıca dönmüştür
- E) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte biridir**

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİNDE ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

Bir TÜBİTAK bilim şenliğinde lise takımları, **düz** bir pist üzerinde çizgi izleyen robotlar yarıştıyor. Bir takımın robotu, pistin başlangıcından itibaren konumunu her saniye kaydediyor; kayıt kareli kâğıda dökülünce tek bir doğru parçası çıkıyor. Grafikte yalnız kaydın başlangıç ve bitiş noktaları işaretlenmiştir.



robotun konum-zaman kaydı · pist başlangıcı başlangıç alınmıştır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Alanı Hesaplayan Öğrenci FİZ.10.1.1-b

Takımdan bir öğrenci, "grafikte doğrunun altında kalan üçgenin alanı robotun yer değiştirmesini verir" diyerek $(40 \times 120) / 2 = 2400$ hesabını yapıyor. Bu işlem için hangisi doğrudur?

- A) İşlem doğrudur, robotun yer değiştirmesi 2400 m'dir
- B) İşlem yanlıştır, üçgen yerine dikdörtgen alınmalıydı, yer değiştirme 4800 m'dir
- C) İşlem yanlıştır, alan kuralı hız-zaman grafiğine aittir, yer değiştirme 120 m'dir
- D) İşlem yanlıştır, alanın birimi metrekaredir, yer değiştirme 2400 m²'dir
- E) İşlem doğrudur, yalnız sonucun birimi metrekare yazılmalıydı

CEVAP: C

Alandan yer değiştirme okuma kuralı yalnız **hız-zaman** grafiğinde geçerlidir; orada kenarların birimi m/s ve s olduğu için çarpım metre verir. Konum-zaman grafiğinde kenarların birimi s ve m'dir, çarpımları m · s olur ve bu bir uzunluk değildir. Konum-zaman grafiğinde yer değiştirme iki konum değerinin farkıdır: $120 - 0 = 120 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A alan kuralını her grafiğe uygular · B yalnız şeklin seçimini sorun sanır · D "alanın birimi metrekaredir" yanılgısı · E birimi düzeltmenin işlemi geçerli kılacağını sanır.

Robot aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse pistin 300. metresine kaçınıcı saniyede ulaşır ve bu süre, kaydın toplam süresinin kaç katıdır?

- A) 100 s, kaydın süresinin 2,5 katı
- B) 100 s, kaydın süresinin 2 katı
- C) 60 s, kaydın süresinin 1,5 katı
- D) 140 s, kaydın süresinin 3,5 katı
- E) 150 s, kaydın süresinin 3,75 katı

CEVAP: A

İşaretli iki noktadan hız: $v = 120 / 40 = 3$ m/s. Pistin 300. metresi için süre, başlangıçtan itibaren ölçülür: $t = 300 / 3 = 100$ s. Kaydın toplam süresi 40 s olduğuna göre $100 / 40 = 2,5$ katı.

Çeldiriciler: C kalan 180 m için gereken 60 s'yi bulup kaydın 40 s'sini eklemeyi unuttur · B süreyi doğru bulur ama oranı yuvarlar · D iki süreyi toplar (40 + 100) · E hızı 2 m/s okur (bir düşey bölmeyi 20 m sanır).

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	B	D	B	E	C	A

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 2, 5, 7, 8 grafikten okuma ve alan-eğim modeli (b); 1, 3, 4, 6 modelin genellenmesi ve işaretli toplama (c). Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanılgıya bağlıdır; 3. soru ters yönde düşünmeyi (sonuçtan koşula) ister.

Etkinlik · Kendi Kaydını İki Grafiğe Dök

FİZ.10.1.1-b

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Geçen hafta koridorda konum işaretlemiştiniz. Bu hafta aynı işi iki farkla yapacaksınız: yürüyen üye güzergâhın ortasında **bir aralık boyunca duracak** ve kayıt bu kez çizelgede kalmayıp **iki grafiğe** dökülecek. Bu yüzden çizelgeniz, geçen haftakinden bir sütun daha uzun: her bandın yanında o bölümün hızı da yazılı olacak, çünkü hız-zaman grafiğini doğrudan o sütundan çezeceksiniz.

1 Ölç, Dur, Yine Ölç 9 dk

Düz bir güzergâh seçin ve bant aralığını grup olarak belirleyin: her $T = \dots\dots\dots$ s'de bir bant. Bir üye adımını değiştirmemeye çalışarak yürür; süre tutan üye eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar. Yürüyen üye **3. ile 4. bandın arasındaki aralıkta hiç ilerlemeden bekler**. Uzaklık her zaman başlangıç bandından ölçülür; Δx iki uzaklığın farkıdır, bölüm hızı ise $\Delta x / T$ 'dir.

İki grafiğe dökülecek kayıt · bantlar ve bölüm hızları

Bant no	Kronometre okuması t (s)	Başlangıç bandından uzaklık x (m)	Bir önceki banda göre Δx (m)	Bölüm hızı $\Delta x / T$ (m/s)
0 · başlangıç bandı	0	0	—	—
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4 · bekleme aralığının sonu	...	...	0	0
5	...	...	...	...

HOCA İÇİN

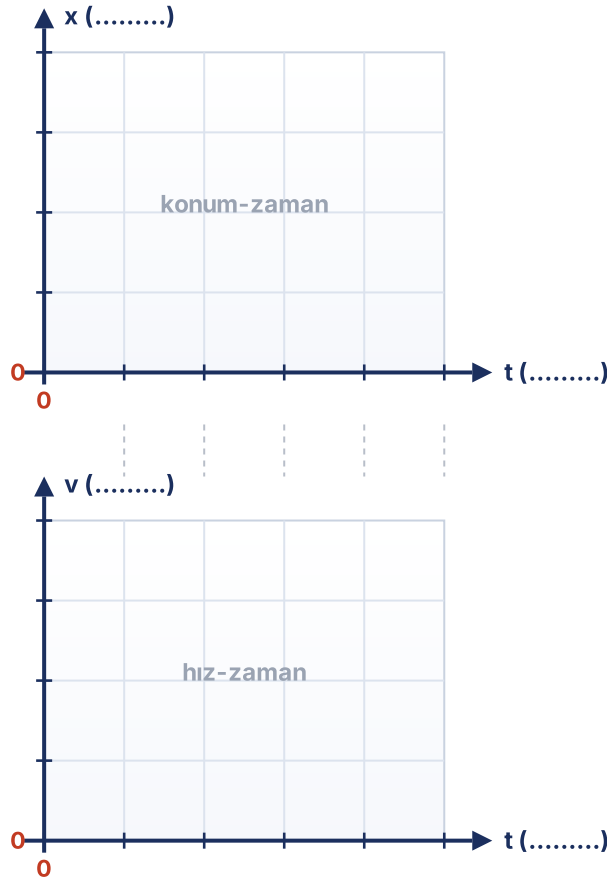
Bant aralığı olarak 2–3 s iyi çalışır, koridor kısaysa 2 s seçilir. Kronometre sütununa 0, T, 2T, 3T ... yazılır ve bu aralık föy boyunca değişmez (E3.7 Sistematiik Olma). Bekleme aralığında uzaklık değişmez: 3. ile 4. bandın uzaklığı **aynı** çıkar, o satırda hem Δx hem bölüm hızı sıfır olur. Son sütun bu föyün belkemiğidir; alttaki hız-zaman ızgarasının her yatay parçası buradaki bir sayıdır. Görev

dağılımı: yürüyen, süre tutan, bant koyan, kaydeden (SDB2.2). Destekleme grubunda bant sayısı üçe indirilir ve bekleme adımı çıkarılır. En sık görülen karışıklık: son sütuna Δx 'i olduğu gibi yazmak; oraya Δx değil, Δx 'in T 'ye bölümü yazılır.

2

İki Izgaraya Dök 9 dk

Ş.F1'deki iki ızgaranın zaman eksenleri hizalıdır. **a)** Eksen adlarının yanındaki boşluklara birimleri, ızgaranın altına da bir bölmenin değerini yazın; bölme değerini yazmadan hiçbir nokta işaretlemeyin. **b)** Üstteki ızgaraya çizelgedeki (t, x) satırlarını noktalarla ardışık noktaları doğru parçalarıyla birleştirin. **c)** Alttaki ızgarada her bölümü, çizelgenin son sütunundaki bölüm hızını kullanarak bir yatay doğru parçasıyla gösterin; bekleme aralığının parçası sıfır çizgisine oturmalıdır. **ç)** Bekleme aralığının iki grafikte nasıl görüldüğünü karşılaştırın: üstte ne, altta ne görüyorsunuz?



eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Ş.F1 · zaman eksenleri hizalı iki boş ızgara, eksen adlarını ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

Bölüm	Üstteki çizimden okunan Δx (m)	Üstteki çizimden okunan Δt (s)	Çizimden eğim $\Delta x / \Delta t$ (birimiyle)
beklemeden önceki bölüm	...	...	$\Delta x / \Delta t \dots \text{m/s}$
bekleme aralığı	0	...	0 m/s
beklemeden sonraki bölüm	...	...	$\Delta x / \Delta t \dots \text{m/s}$

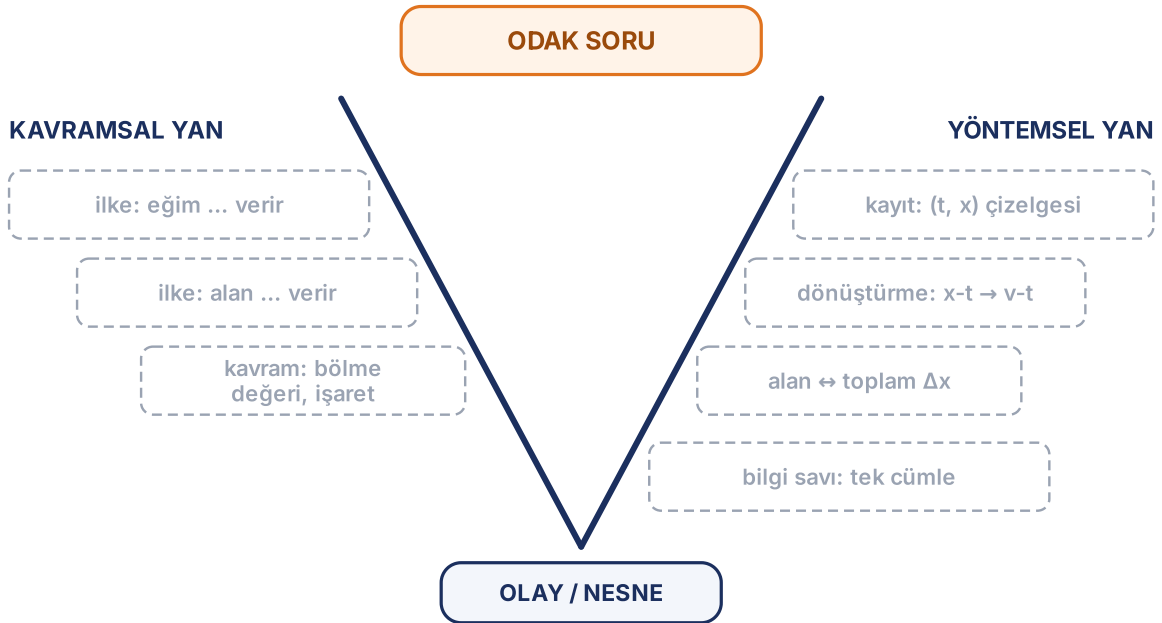
HOCA İÇİN

Eğim sütununun her hücresinde birim **m/s** olmalıdır; birimsiz sayı yarım cevaptır (rubrik ölçüt 3). Bekleme satırında $\Delta x = 0$ olduğu için eğim de 0 çıkar. Buradaki eğimler 1. adımın son sütunundaki bölüm hızlarıyla aynı çıkmalıdır; tutmuyorsa çizim ya da okuma gözden geçirilir. Karşılaştırmada beklenen cevap: bekleme aralığı üstteki grafikte **yatay bir bölüm**, alttaki grafikte **sıfır çizgisine oturan** bir bölüm olarak görünür; iki grafik aynı anı iki ayrı biçimde anlatır. İki ızgaranın zaman eksenini hizalı olmasaydı bölüm sınırları alt alta gelmezdi. Grafiği bölme değeri yazmadan çizmeye kalkan grubu durdurun; kontrol listesinin 2. satırı burada uygulanır.

3 Alanı Ölçüyle Karşılaştır ve V Diyagramını Kapat 7 dk

- a) Alttaki hız-zaman grafiğinde her bölümün altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayıp toplayın. b) Bu toplamı, şerit metreyle ölçtüğünüz son konumla karşılaştırın; iki sayı ne kadar yakın çıktı? c) Fark sıfırdan büyükse bunun nedeni ölçüm mü, çizim mi olabilir? Kararınızı yazın. ç) Ş.F2'deki V diyagramının bütün kesikli kutularını doldurup en alt satıra bilgi savınızı tek cümleyle yazın.

Alanların toplamı (m)	Şerit metreyle ölçülen son konum (m)	Fark (m)	Farkın olası nedeni
$v_1 \cdot \Delta t_1 + 0 + v_2 \cdot \Delta t_2$	...	...	süre tutma gecikmesi, bant koyma payı, ara değer okuma



sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar, bütün kesikli kutular dolu olacak

Ş.F2 · V diyagramı, sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar

HOCA İÇİN

Birkaç on santimetrelik fark olağandır; önemli olan farkın **kabul edilip nedeninin adlandırılmasıdır** (süre tutma gecikmesi, bant koyarken kayan pay, ara değer okuma). Veri düzeltilmez, gerekirse yürüyüş yinelenir (D12 Sabır). V diyagramında beklenen: solda eğim ve alan ilkeleri, sağda (t, x) çizelgesi, iki grafiğe dönüştürme ve alanların toplamı, en altta bilgi savı. Rubrik Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 1).

Çıkış kartı (yapışkan kâğıda): "Bekleme aralığı konum-zaman grafiğimde, hız-zaman grafiğimde ise olarak görüldü." Altına ölçtüğünüz iki hızı **birimiyle** yazıp tahtaya yapıştırın; kartlar düzeye göre üç kolona dizilir.